

7.2.B. Invarianti: Rūtiņu krāsojumi

Īsa teorija

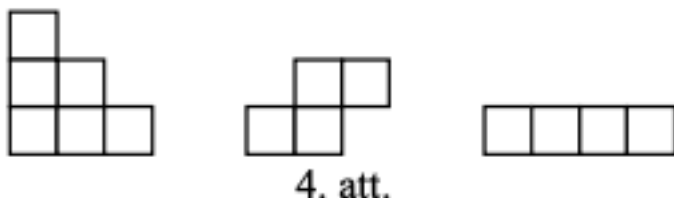
1.piemērs: No 8×8 kvadrāta izgriež vienu rūtiņu. Vai atlikušās 63 rūtiņas var sagriezt 1×3 taisnstūrīšos? Kur jāizgriež rūtiņa, lai varētu šādi sagriezt?

A		C	A	B	C	A	B
B	C	A	B	C	A	B	C
C	A	B	C	A	B	C	A
A	B	C	A	B	C	A	B
B	C	A	B	C	A	B	C
C	A	B	C	A	B	C	A
A	B	C	A	B	C	A	B
B	C	A	B	C	A	B	C

A		C	A	B	C	A	B
C	A	B	C	A	B	C	A
B	C	A	B	C	A	B	C
A	B	C	A	B	C	A	B
C	A	B	C	A	B	C	A
B	C	A	B	C	A	B	C
A	B	C	A	B	C	A	B
C	A	B	C	A	B	C	A

- *Saprašana:* $63 = 3 \cdot 21$, tātad laukums netraucē — vajadzīgs cits arguments.
- *Izpēte:* Šaha krāsojums nepalīdz, jo 1×3 figūra noklāj gan $2 + 1$, gan $1 + 2$ rūtiņas. Kāpēc der krāsojums **trīs** krāsās pa diagonālēm?
- *Pārformulēšana:* Katrs 1×3 taisnstūrītis noklāj tieši vienu *A*, vienu *B* un vienu *C* rūtiņu. Tātad invariants: noklāto *A*, *B* un *C* skaitiem jābūt vienādiem.
- *Risināšana:* Saskaiti *A*, *B*, *C* rūtiņas abos attēlā dotajos krāsojumos. Izgrieztajai rūtiņai jābūt tādā krāsā, kuras ir par vienu vairāk — un tas jāizpildās abiem krāsojumiem vienlaikus. Kuras rūtiņas tam atbilst?
- *Atskats:* Uzdevumā ir divas daļas: “kur var” (piemērs) un “citur nevar” (invariants). Vai atbildē ir abas?

2.piemērs: Vai taisnstūri ar izmēriem 7×6 rūtiņas var pārklāt ar 4.att. redzamajām figūrām?



- *Saprašana:* “Vai var” ar sagaidāmo atbildi “nē” — vajag spriedumu par visiem iespējamajiem pārklājumiem uzreiz.
- *Izpēte:* Nokrāso taisnstūri šaha galdiņa veidā un saskaiti melnās rūtiņas: $7 \cdot 6 : 2 = 21$ — nepāra skaits.
- *Izpēte:* Katrai figūrai pārbaudi visus pagriezienus un spoguļattēlus: cik melnas rūtiņas tā noklāj? Katru reizi sanāk **pāra** skaits.
- *Risināšana:* Vairāku pāra skaitļu summa ir pāra, bet melno rūtiņu kopskaits ir 21 — nepāra. Pretruna.
- *Atskats:* Piezīme risinājumā: der arī krāsojums joslās. Pārbaudi, vai ar to sanāk tas pats. Kāpēc šis pats spriedums bez izmaiņām strādā arī 10×9 taisnstūrī (LV.AMO.2015.8.2)?

1.uzdevums

2.uzdevums